



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

1

Diagramas de Atividade

Diagramas de Atividade:

Introdução

- Atividade é um comportamento parametrizado representado como fluxo coordenado de ações.
- Apresenta o fluxo de trabalho desde o ponto inicial até o ponto de chegada, detalhando os muitos caminhos de decisão que existem na progressão de eventos contidos numa atividade.
- São utilizados para modelar processos de negócios, para modelar a lógica capturada por um único caso de uso ou cenário de uso, ou para modelar a lógica detalhada de uma regra de negócio.



Diagramas de Atividade:

Introdução

- Os diagramas de atividades destinam-se a modelar os processos computacionais e organizacionais (ou seja, fluxos de trabalho), bem como os fluxos de dados que se cruzam com as atividades.
- Os diagramas de atividade podem ser utilizados para detalhar situações em que o processamento paralelo pode ocorrer na execução de algumas atividades.



Diagramas de Atividade: Exemplo

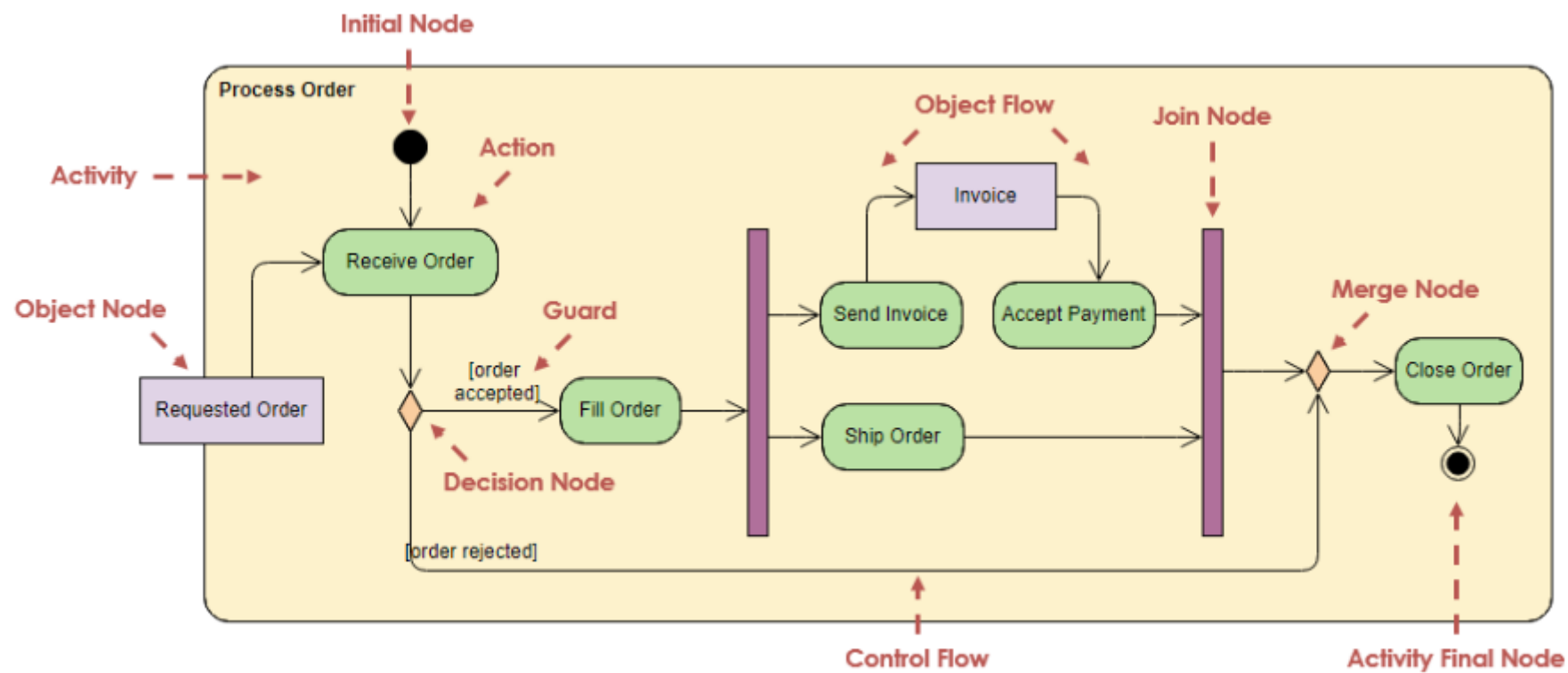


Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Atividades**



- Uma atividade é a especificação de uma sequência parametrizada do comportamento.
- Uma atividade é mostrada como um retângulo com cantos arredondados, envolvendo todas as ações, fluxos de controlo e outros elementos que compõem a atividade.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Ação**



- Uma ação representa uma única etapa dentro de uma atividade.
- Ações são indicadas por retângulos de cantos arredondados.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Ação com pré-condição ou pós-condição**

- As restrições podem ser anexadas a uma ação.

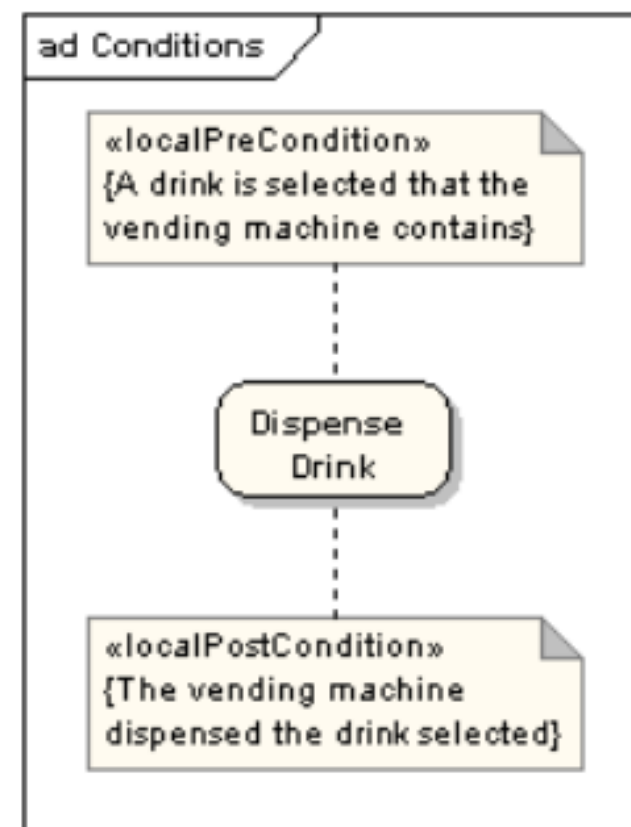
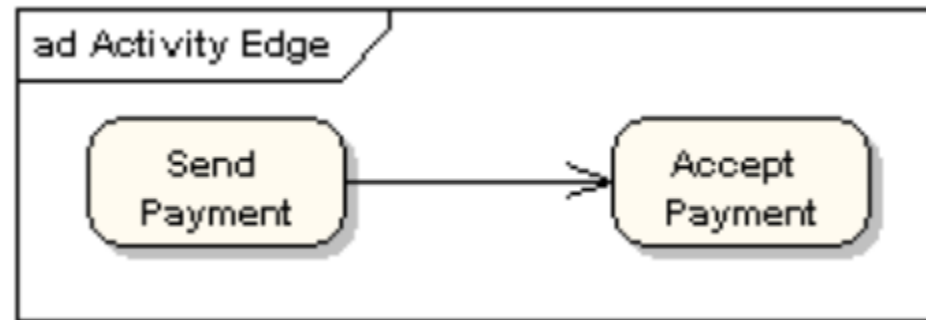


Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Fluxo de Controlo (Conector)**

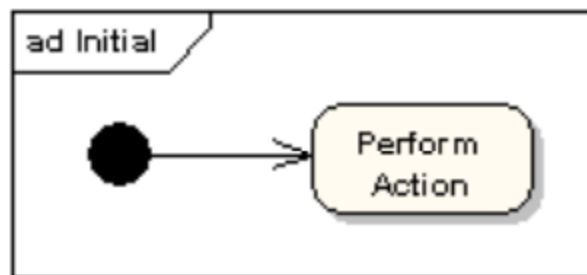


- Mostra o fluxo de direção, ou fluxo de controlo, da atividade.
- Uma seta de entrada inicia um passo de uma atividade.
- Uma vez concluído o passo, o fluxo continua com a seta de saída.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Nó Inicial**



- Representa o começo de um processo ou fluxo de trabalho num diagrama de atividade.
- O nó inicial pode ser utilizado por si só ou com um símbolo de nota que explica o ponto de partida.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Nó Final (Fluxo, Atividade)**

- Representa o final de um fluxo de um processo específico. Este símbolo não deve representar o fim de todos os fluxos de uma atividade. Nesse caso, use o símbolo de término.
- Marca o estado final de uma atividade e representa a conclusão de todos os fluxos de um processo.

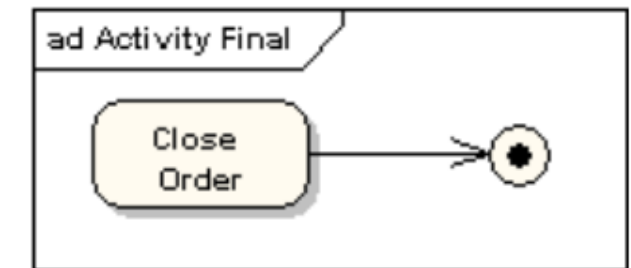
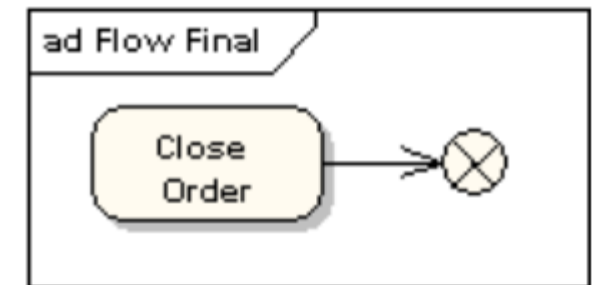


Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Objeto**

- Um objeto é representado por um retângulo.
- Um repositório de dados é representado como um objeto com a palavra-chave «datastore».

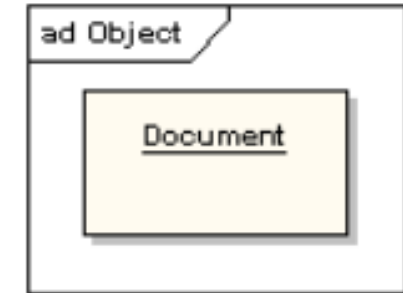


Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – Fluxo de Objetos

- Um fluxo de objetos é um caminho ao longo do qual objetos ou dados podem passar.
- Um fluxo de objetos é representado como um conector com uma seta na ponta, denotando a direção em que o objeto está a ser passado.
- Um nó de objeto alternativo é representado por um **pin**.

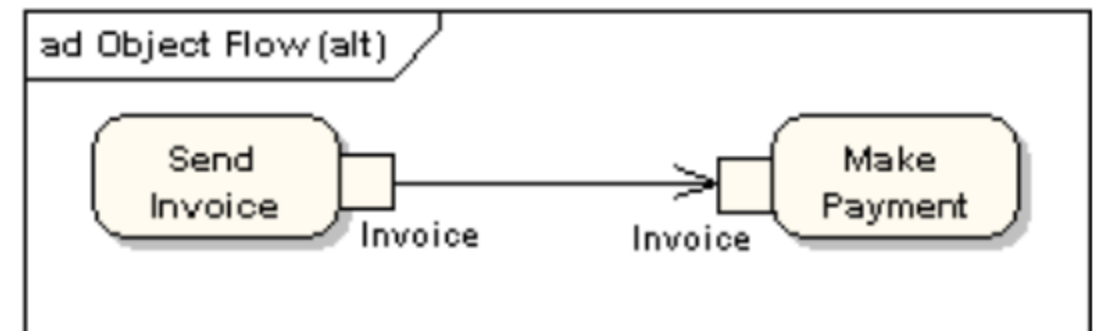
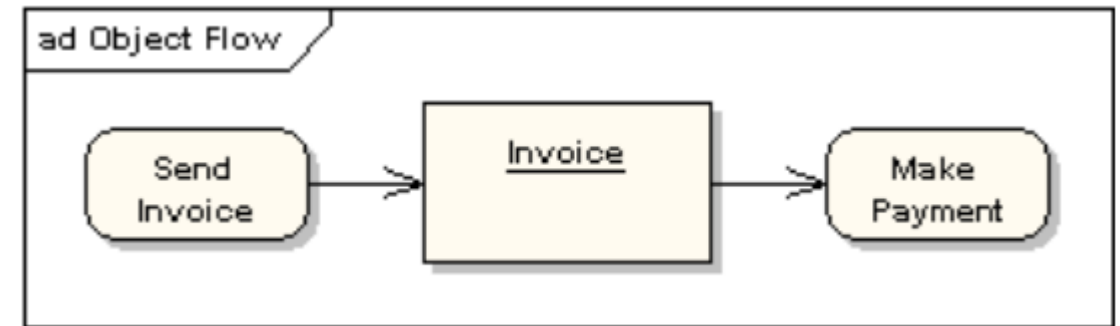
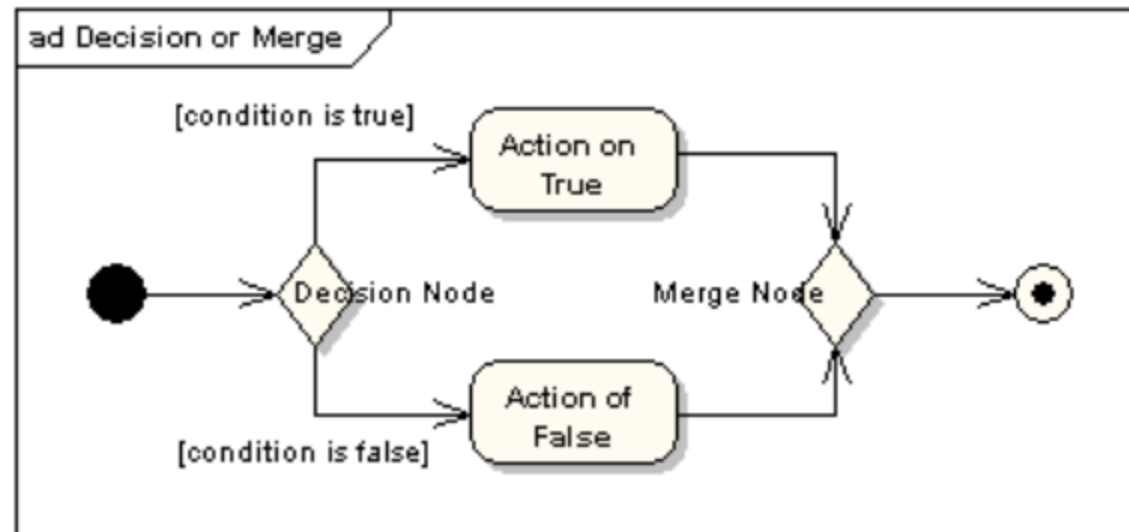


Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Nó de Decisão**

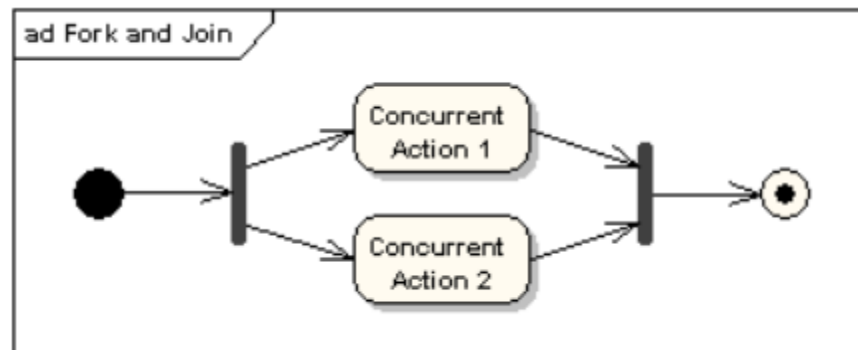


- Representa uma decisão e tem sempre pelo menos dois caminhos ramificados e com texto de condição, permitindo aos utilizadores visualizarem opções.
- Este símbolo (forma de diamante) representa a ramificação ou fusão de diferentes fluxos, com o símbolo atuando como um quadro ou *container*.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – **Nós de bifurcação ou junção**

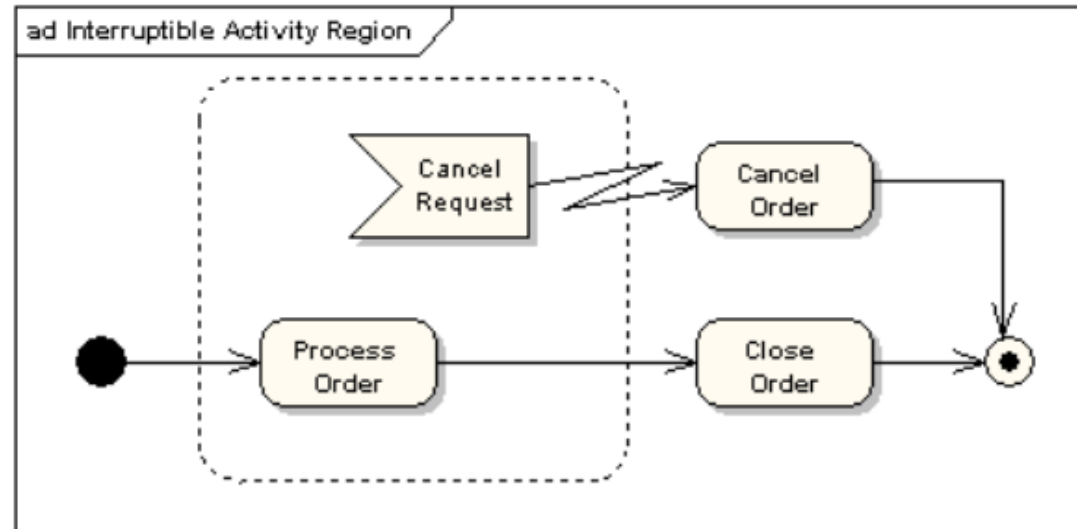


- Nó de bifurcação ou junção têm a mesma notação: uma barra horizontal ou vertical (a orientação depende se o controlo do fluxo está a ser executado da esquerda para a direita ou de cima para baixo).
- Estes Nós indicam o início e o fim de *threads* de controlo simultâneas.
- Um nó de junção é diferente de um nó de decisão, pois a junção sincroniza dois fluxos internos e produz uma única saída.
- A saída de um nó de junção não pode ser executado até que todas as entradas tenham sido recebidas. Diferente do nó de junção, um nó de decisão passa por qualquer fluxo de controlo direto através dele. Se duas ou mais entradas forem recebidas por um nó de decisão, a ação apontada pela sua saída é executada duas ou mais vezes.



Diagrama de Atividades:

Elementos básicos – Região de Atividade interrompível



- Envolve um grupo de ações que podem ser interrompidas.
- No exemplo acima, a ação "Processar pedido" será executada até à conclusão, quando passará o controlo para a ação "Fechar pedido", a menos que seja recebida uma interrupção "Cancelar pedido", que passará o controlo para a ação "Cancelar pedido".



Diagrama de Atividades:

Outros Elementos: Receber e Enviar sinal



- Indica que um sinal está a ser enviado a uma atividade que irá receber.



- Demonstra a aceitação de um evento. Após o evento ser recebido, o fluxo que vem desta ação é concluído.



Diagrama de Atividades: Exemplos

A próxima figura é baseada em um exemplo de reembolso de despesas no processo de um funcionário. O diagrama de atividades ilustra 2 fluxos a decorrer em paralelo até serem concluídos.

O primeiro a chegar à atividade final aborta os outros. Os dois fluxos aparecem na mesma atividade para que eles possam partilhar dados.

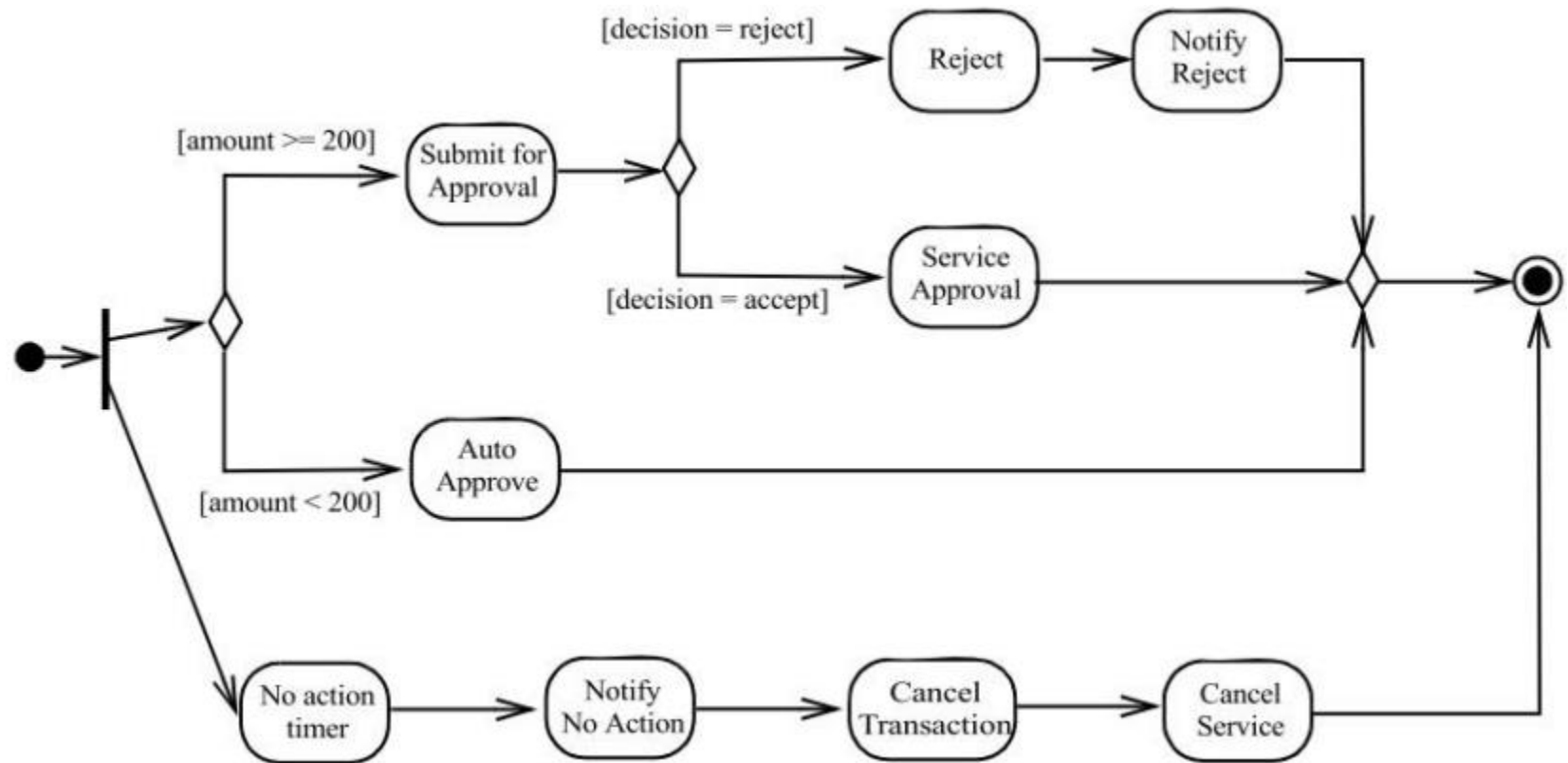


Diagrama de Atividades: Exemplos

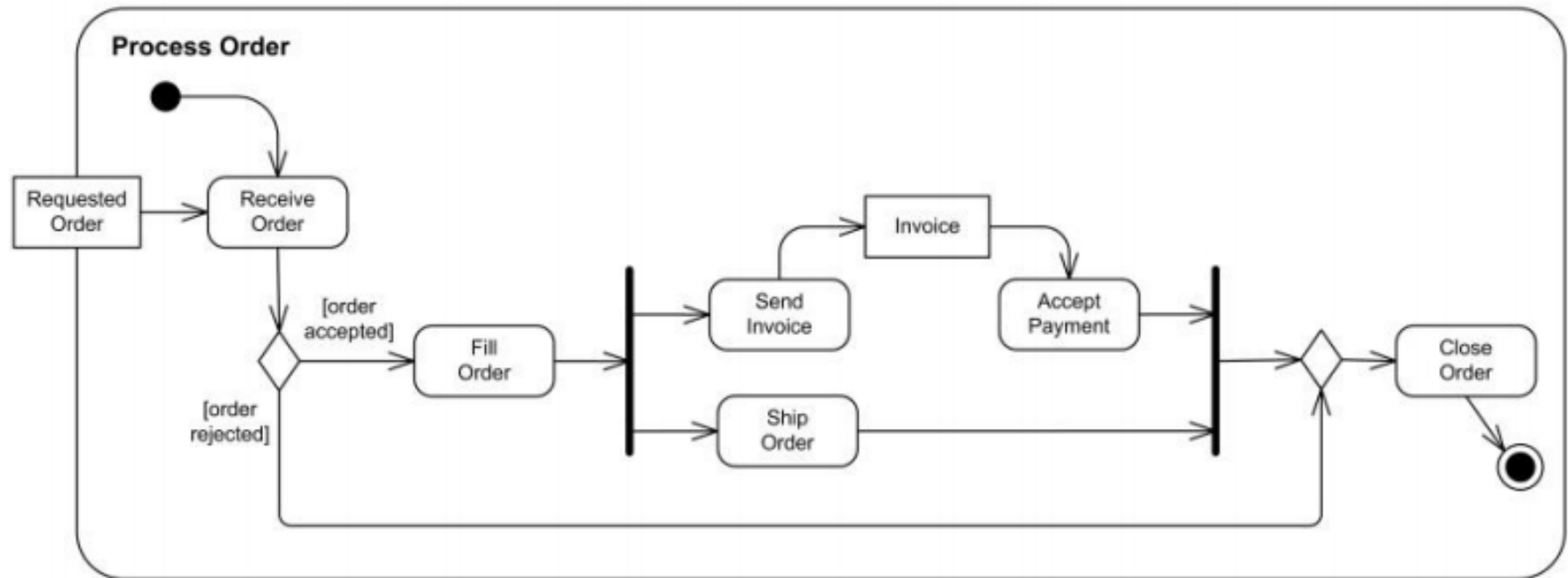


Diagrama de Atividades: Exemplos

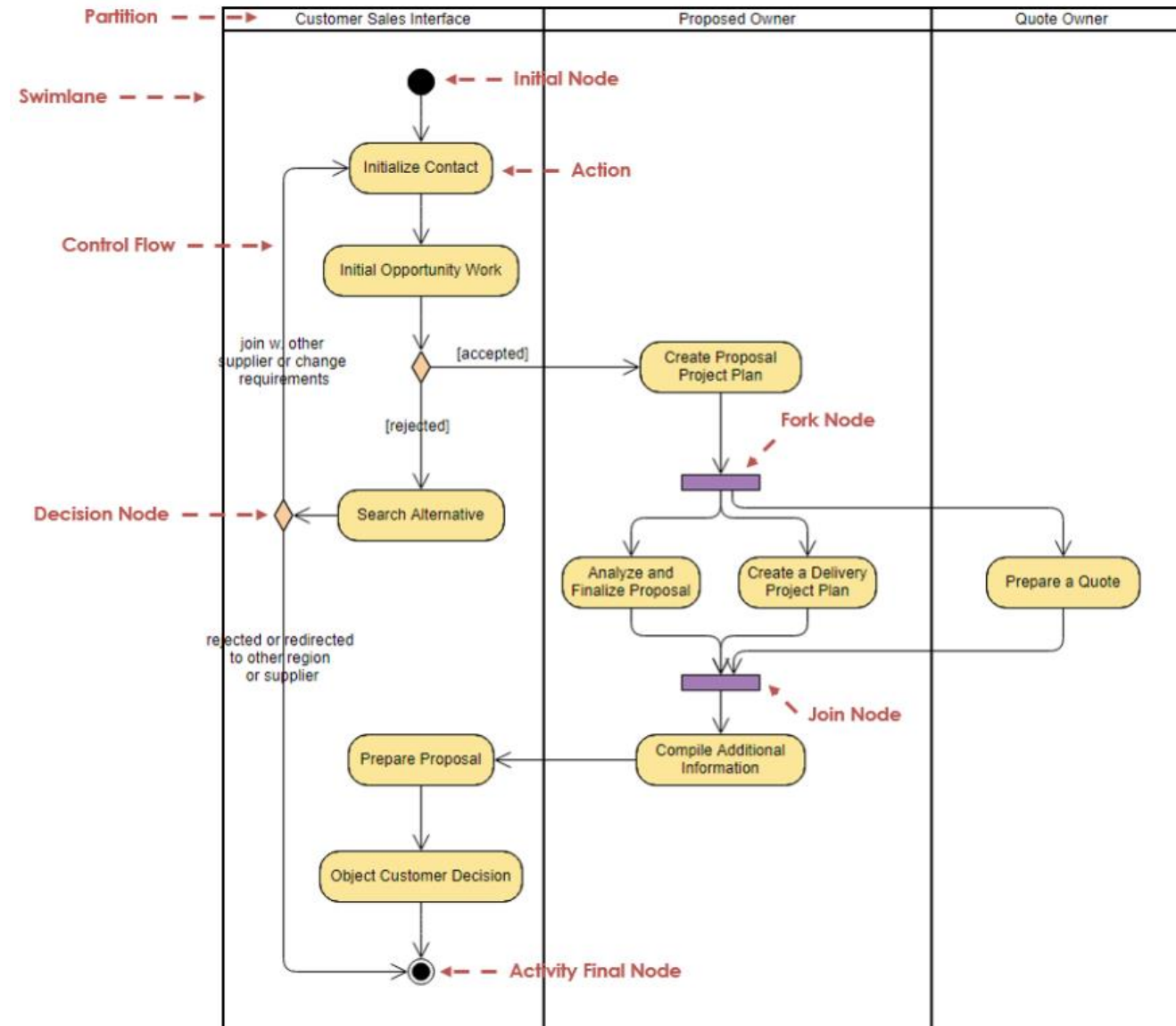


Diagrama de Atividades:

Exercício – Compras Online

Pretende-se desenvolver um sistema que permita fazer compras online.

- O cliente online poderá fazer as seguintes operações:
 - Pode navegar ou pesquisar itens que pretende adquirir;
 - Pode visualizar itens específicos;
 - Pode adicionar itens ao carrinho de compras;
 - Pode visualizar o carrinho de compras;
 - Pode atualizar compras no carrinho;
 - Pode sair do sistema de compras online;
- Por fim, o cliente online pode visualizar as compras do carrinho a qualquer momento.



Universidade do Minho
Escola de Engenharia



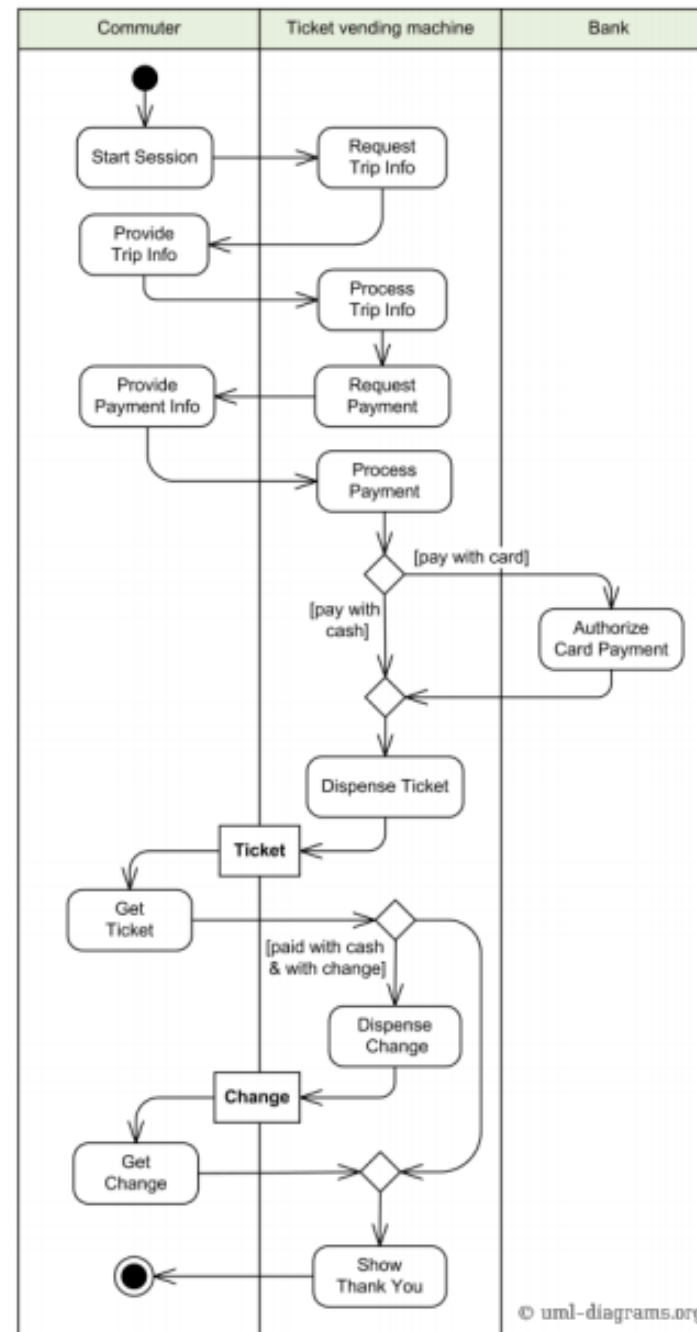
Diagrama de Atividades:

Exercício – Máquina de venda automática de bilhetes

- Numa determinada máquina de venda automática de bilhetes, a atividade é iniciada pelo ator “Commuter” que precisa comprar um bilhete.
- A máquina de venda automática de bilhetes solicitará informações da viagem ao “Commuter”.
- Com base nas informações, a máquina de venda automática de bilhetes calculará o valor a pagar e disponibilizará as opções de pagamento (dinheiro, cartão).
- Após o pagamento estar completo, o bilhete é entregue ao “Commuter”.



Diagrama de Atividades: Exercício – Máquina de venda automática de bilhetes



<http://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams-examples.html>



Diagrama de Atividades:

Exercício – Processo de gestão de documentos

- As organizações atuais necessitam de um sistema de gestão de documentos.
- Pretende-se desenvolver um sistema que permita:
 - O documento é criado, revisto, atualizado, aprovado e em algum momento será arquivado.
- Este diagrama de atividade deverá mostrar as responsabilidades dos diferentes papéis e um fluxo de alterações no documento.
- Utilize as partições para representar diferentes funções que participam na atividade: autor, revisor, autorizador e dono.



Diagrama de Atividades:

Exercício – Processo de gestão de documentos

